Reichman University (IDC Herzliya)

מבחן סופי ברשתות תקשורת מחשבים (סמסטר א)

COMPUTER NETWORKS FINAL EXAMINATION (2022/2023)

Gadi Taubenfeld, Noam Weinfeld and Yarden Rachamim

General instructions:

1. The exam duration is 3 hours.
2. Closed books, closed notes.
3. Calculators are allowed.
4. **Write all answers on the exam form.**
5. Question 1 gets 30 points, Question 2 gets 20 points, and questions 3 and 4 get 25 points each.
6. Write now your student number at the top of each page.

Good luck!

הנחיות כלליות:

1. משך הבחינה: 3 שעות.
2. אין להשתמש בחומר עזר.
3. מותר להשתמש במחשבון.
4. **כל התשובות יינתנו ע"ג טופס הבחינה.**
5. שאלה 1 מזכה ב-30%, שאלה 2 מזכה ב-20%, שאלות 3,4 מזכות ב-25% מהציון כל אחת.
6. רשום/י כעת מספר הסטודנט בראש כל עמוד.

בהצלחה!

I.D. _____ ת.ז.

Question 1 (30 points)
Circle the correct answer.

1. A circuit-switched network can guarantee a certain amount of end-to-end bandwidth for the duration of a connection.
1. True
2. False

2. The Alternating Bit protocol will work correctly only if the network connection in the direction between the sender and the receiver and the network connection in the direction between the receiver and the sender cannot reorder messages.
1. True
2. False

3. In TCP, in the event of the arrival of an out-of-order segment higher-than-expect sequence number, the receiver immediately sends ACK, indicating the sequence number of the next expected byte.
1. True
2. False

4. In the DHCP protocol, the client can use a broadcast flag to indicate how (broadcast or unicast) it requests a reply from the server.
1. True
2. False

5. A user will get the network mask by using the ICMP protocol.
1. True
2. False

6. A NAT may change, in some cases, the destination IP addresses of a packet sent from the LAN to the outer network.
1. True
2. False

שאלה 1 (30 נקודות)
הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

1. ברשתות מסוג מיתוג-מעגלים, כל קשר בין שני מחשבים מקבל בתחילת הקשר רוחב-פס מסוים הנשמר במהלך הקשר.
1. נכון
2. לא נכון

2. פרוטוקול ה- Alternating Bit יעבוד באופן תקין, רק אם מובטח שהקשר בכוון בין השולח למקבל וגם שהקשר בכוון בין המקבל לשולח לא יעביר הודעות לא לפי הסדר בו נשלחו (ז״א, תמיד הודעות יגיעו ליעד לפי סדר שליחתן).
1. נכון
2. לא נכון

3. ב- TCP, כאשר מגיע סגמנט, עם sequence number שהוא גדול מזה שהמקבל מצפה לקבל, המקבל מיד שולח ACK המציין את ה- sequence number של הבית הבא שהוא מצפה לקבל.
1. נכון
2. לא נכון

4. בפרוטוקול DHCP, הלקוח יכול להשתמש ב- broadcast flag כדי לציין באיזו דרך (broadcast or unicast) הוא מבקש תשובה מהשרת.
1. נכון
2. לא נכון

5. משתמשת תקבל את ה- network mask על ידי שימוש בפרוטוקול ICMP.
1. נכון
2. לא נכון

6. NAT יכול במקרים מסוימים לשנות את כתובת ה- IP של היעד בחבילה הנשלחת מהרשת הפנימית (ז״א מה- LAN) לרשת החיצונית.
1. נכון
2. לא נכון

7. Consider the consensus algorithm for crash failures. Assume that (1) in each round, either no process fails or at least **4** processes fail, (2) $t = 32$, and (3) $n = 52$. Assume that the condition "**until** *round* = *t*+1" is replaced with "**until** *round* = *k* + 1".
Claim: The smallest *k* for which the algorithm is correct is 8.
1. True
2. False

7. השאלה מתייחסת לאלגוריתם ההסכמה עם תקלות פשוטות מסוג crash. נניח ש- (1) בכל סיבוב אף תהליך לא מתקלקל או לפחות **4** תהליכים מתקלקלים, (2) $t = 32$, (3) $n = 52$. נניח כי התנאי "**until** *round* = *t*+1" מוחלף בתנאי "**until** *round* = *k* + 1"
טענה: הערך הקטן ביותר של *k* עבורו האלגוריתם עדין נכון הוא 8.
1. נכון
2. לא נכון

8. A bridge may update the destination MAC address in packets that pass through it.
1. True
2. False

8. קיימת אפשרות ש-bridge יעדכן את כתובת ה- MAC של היעד בחבילות העוברות דרכו.
1. נכון
2. לא נכון

9. In the Ethernet protocol, if during the transmission of a packet, the adapter senses that the channel is not idle, it does not continue to transmit the part of the packet that hasn't transmitted yet.
1. True
2. False

9. בפרוטוקול ה- Ethernet, אם במהלך שליחה של חבילה הבקר מזהה שהקו אינו פנוי הוא אינו מסיים את משלוח חלק החבילה שעדין לא נשלח.
1. נכון
2. לא נכון

10. ARP queries are sent with a broadcast IP destination address (that is, the value of each bit in the IP address is one).
1. True
2. False

10. שאילתות בפרוטוקול ARP נשלחות כאשר כתובת היעד היא IP broadcast (זאת אומרת, הערך של כל ביט בכתובת ה-IP הוא אחד).
1. נכון
2. לא נכון

I.D. _____. ת.ז

Question 2 (20 points)
Circle the correct answer.

1. Suppose an ISP owns the block of addresses of the form 111.224.0.0/14. Suppose that <u>all</u> the customers of that ISP have networks of size 5000 addresses each. For how many customers is it possible to allocate address blocks, assuming that each customer gets **<u>one</u>** block (i.e., one sub-network) only from the addresses the ISP has?

1. 2
2. 4
3. 8
4. 16
5. 32
6. None of the above

2. Hosts A and Host B are communicating over a TCP connection; the first segment sent from A to B has sequence number 1, and (A has sent and) B has already received from A all (data) bytes up through byte 400. Suppose A then sends four new segments, named S1, S2, S3, S4, to B (S1 is sent first, S2 second, S3 third, S4 forth). Each segment contains 25 bytes of data, respectively. Assume that S1 arrives before S2. If S4 arrives at B after S1 and S2 arrive at B but before S3 arrives at B, what is the acknowledgment number in the acknowledgment segment that is sent back to A after S4 arrives?

1. 425
2. 426
3. 450
4. 451
5. None of the above

שאלה 2 (20 נקודות)
הקף בעיגול את התשובה הנכונה.

1. הנח שספקית אינטרנט מחזיקה במרחב הכתובות 111.224.0.0/14. הנח שלכל הלקוחות של החברה יש רשתות תקשורת כאשר לכל רשת של לקוח זקוקים ל- 5000 כתובות. לכמה לקוחות ניתן להקצות בלוקים של כתובות בהנחה שכל לקוח מקבל בלוק **<u>אחד בלבד</u>** ממרחב כתובות זה? (בלוק = תת-רשת)

1. 2
2. 4
3. 8
4. 16
5. 32
6. כל התשובות (1 עד 5) לא נכונות

2. הנח שמחשב A ומחשב B מתקשרים באמצעות קשר TCP, לסגמנט הראשון שנשלח מ- A ל- B יש את המספר הסידורי 1, וגם B קיבל את כל 400 הבתים (של data) שנשלחו עד כה מ- A. הנח שבשלב זה (כאשר כל מה שנשלח הגיע), מחשב A שולח ארבעה סגמנטים נוספים על אותו קשר של TCP למחשב B. נקרא לארבעת סגמנטים אלו S1, S2, S3, S4. (S1 נשלח ראשון, S2 שני, S3 שלישי, S4 רביעי.) הנח שבכל סגמנט יש 25 בתים של נתונים. בנוסף הנח ש- S1 מגיע לפני S2. אם S4 מגיע ל-B לאחר ש-S1 ו- S2 מגיעים ל- B, ולפני ש- S3 מגיע ל- B. מה מספר ה- acknowledgement שיופיע בסגמנט האישור שנשלח בחזרה ל- A מיד לאחר ש- S4 מגיע?

1. 425
2. 426
3. 450
4. 451
5. כל התשובות (1 עד 4) לא נכונות

3. Consider a client who wants to retrieve a Web document at a given URL. The client initially knows the IP address of the Web server. The (html) document has **14** embedded images. Exactly **three** images reside on the same server as the original document. **Two** more images reside on server S1, **two** images reside on server S2, **five** images reside on server S3, and **two** images reside on server S4. All the IP addresses of the servers appear explicitly on the html page. Suppose the time needed to contact and receive a reply from any server is one RTT. Assume that persistent connections without pipelining are used, and it is possible to use at most **two** parallel connections at the same time. (It is possible to use two parallel connections to different servers and to the same server.) How many RTTs are needed, in the **best case**, from when the user first enters the URL until the complete document (including the images) is displayed to the client?

1. 11
2. 12
3. 13
4. 14
5. None of the above

3. הנח שלקוח מעונין לקבל דף Web, הנמצא בכתובת URL מסוימת. כתובת ה- IP של שרת ה- Web ידועה מראש ללקוח. הדף (html) מכיל **14** תמונות. בדיוק **שלוש** תמונות נמצאות על אותו השרת בו נמצא הדף (html) המקורי. **שתי** תמונות נוספות נמצאות על שרת S1, **שתי** תמונות נמצאות על שרת S2, **חמש** תמונות נמצאות על שרת S3, ו**שתי** תמונות נמצאות על שרת S4. כתובות ה- IP של כל השרתים מופיעות בצורה מפורשת בהדף ה- html. הנח שהזמן הדרוש ללקוח להתקשר ולקבל תשובה משרת כלשהו הוא RTT אחד. בנוסף, הנח שיש שימוש בקשרים קבועים ללא pipelining, ומותר להשתמש **בשני** קשרים מקבילים לכל היותר בו זמנית. (מותר להשתמש בשני קשרים מקבילים לשרתים שונים וגם לאותו שרת.) כמה RTT-ים נחוצים, במקרה **הטוב ביותר**, מהרגע בו מכניס הלקוח את ה- URL עד שהדף המלא (כולל התמונות) מוצג ללקוח?

1. 11
2. 12
3. 13
4. 14
5. כל התשובות (1 עד 4) לא נכונות

4. The question refers to the Ethernet protocol. Assume a network where there are only two computers, A and B. The first, second, and third times that A and B try to send messages, there are collisions between their messages (the three collisions are one after the other in a row). Immediately after these three collisions (that is, after it is known that there were three collisions), what is the probability that A and B, when sending the messages again, will collide again two additional times in a row?

1. 1/32
2. 1/64
3. 1/128
4. 1/512
5. None of the above

4. השאלה מתייחסת לפרוטוקול האתרנט. הנח רשת עם שני מחשבים בלבד ששמותיהם A ו- B. בפעם הראשונה השניה והשלישית ש- A ו- B מנסים לשלוח הודעות ברשת יש התנגשות בין ההודעות שלהם (שלושת ההתנגשויות הן אחת אחרי השניה ברצף). מיד אחרי שלש התנגשות אלו (ז״א לאחר שידוע בוודאות שכבר היו שלוש התנגשויות) , מה ההסתברות שכאשר הם ינסו לשלוח שוב את ההודעות , יהיו שתי התנגשויות נוספות ברצף?

1. 1/32
2. 1/64
3. 1/128
4. 1/512
5. אף אחת מהתשובות (למעלה) אינה נכונה

Question 3 (25 points)

1. (6 points) Consider two hosts, A and B, separated by three links. These three links are connected by two routers. Each router introduces a constant processing delay for each packet. Consider sending a packet, of length **1,500 bytes**, from A to B.
Assume the propagation speed on all three links is **2.5×10^8 meter/sec**, the transmission rates of all three links are **2 Mbps** (bits per second), the router processing delay is **3 msec**, the length of the first link is **5,000 km**, the length of the second link is **4,000 km**, and the length of the last link is **2,000 km**. For these values, what is the end-to-end delay? Assume that 1 Mbps = 1,000 Kbps = 1,000,000 bps. Justify your answer.

Answer: _____ msec.

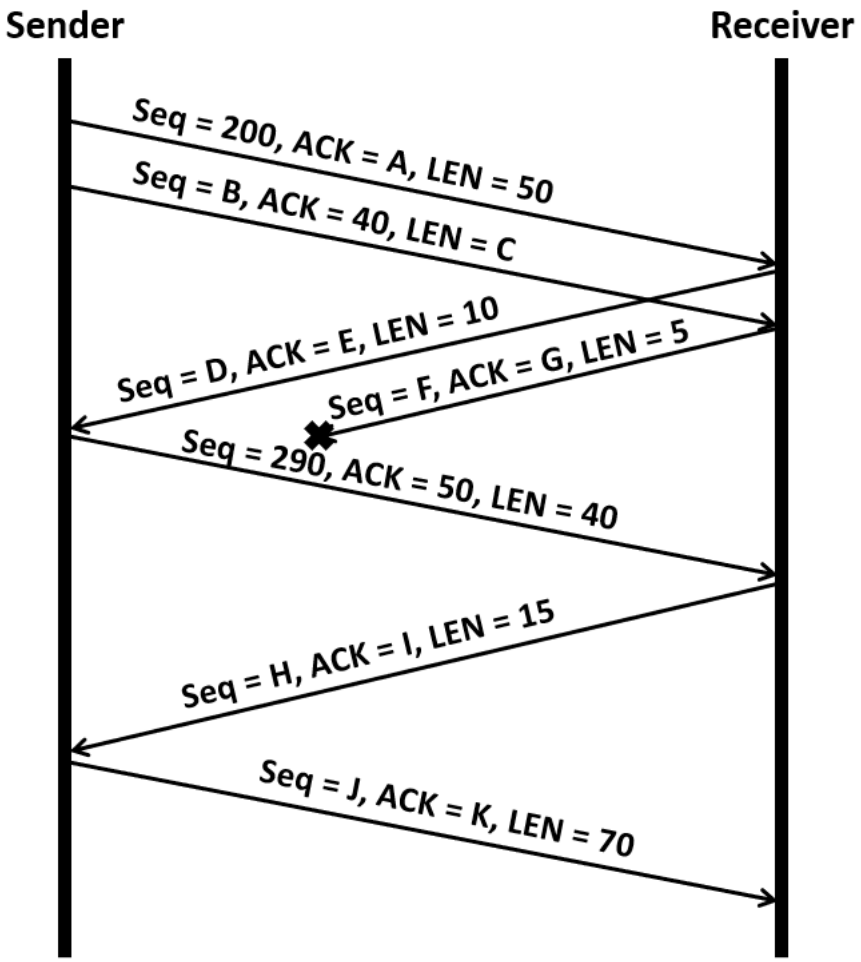
Explanation:

שאלה 3 (25 נקודות)

1. (6 נקודות) אנו שולחים חבילה אחת שגודלה **1500 bytes** מתחנת מקור A לתחנת יעד B. הנח שקיים מסלול יחיד בין A ל- B, המורכב משלושה קווי תקשורת ושני נתבים. זמן העיבוד של חבילה בנתב הוא **3msec**. כל הקישורים בין A ל- B תומכים בקצב שידור של **2 Mbps**. קצב ההתפשטות בכל שלושת קווי התקשורת הוא **2.5×10^8** מטר לשניה, אורך קו התקשורת הראשון הוא **5000 km**, אורך קו התקשורת השני הוא **4000 km** ואורך קו התקשורת השלישי הוא **2000 km**. מהו הזמן שעובר מתחילת שליחת החבילה ועד להגעת הביט האחרון ליעד B? הנחו 1 Mbps = 1,000 Kbps = 1,000,000 bps נמק את תשובתך.

2. (13 points) Consider the TCP connection in the figure below. Complete the missing sequence numbers (Seq), acknowledgment numbers (ACK), and segment length (LEN) in the table. There is no need to justify the answers.

2. (13 נקודות) השאלה מתייחסת לקשר ה- TCP המופיע בציור בהמשך. השלם בטבלה את המספרים החסרים עבור המספרים הסידורים (Seq), האישורים (ACK) וגודל הסגמנטים (LEN).
אין צורך לנמק.

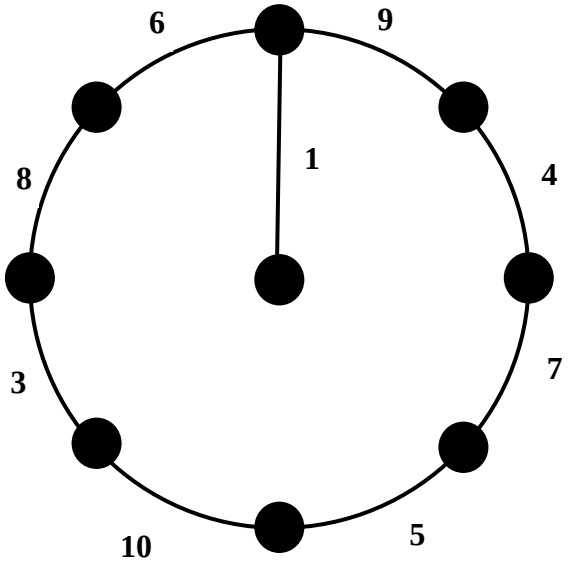


Answer:

A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	

3. (6 points). The question refers to the distributed algorithm for minimum-weight spanning tree (MWST). Assume that you execute the algorithm on the graph in the picture below until it terminates.
1. How many edges will become a **core** during the execution**?**
2. What will be the **level** of the (single) fragment when the algorithm terminates?
Remark: the answer is the same for all possible executions.
There is no need to justify the answers.

3. (6 נקודות). השאלה מתייחסת לאלגוריתם המבוזר למציאת עץ פורש במשקל מינימלי. הניחו שמרצים את האלגוריתם על הגרף בציור עד שהאלגוריתם מסתיים.
1. כמה מהקשתות יהיו קשתות **ליבה** במהלך ריצת האלגוריתם?
2. מה תהיה **דרגת** הקטע (היחיד) כאשר האלגוריתם מסתיים?
הערה: התוצאה זהה בכל הריצות האפשריות.
אין צורך לנמק.



Answer:

1. The number of edges that become core edges is		**1.** מספר הקשתות שיהיו קשתות ליבה הוא
2. The level of the fragment is		**2.** דרגת הקטע היא

Question 4 (25 points)

1. (10 points) Consider the scenario in which five hosts are in a local network behind a NAT-ted router (i.e., NAT is implemented on the router) that is between these five hosts and the larger Internet. IP datagrams being sent from, or destined to, these five hosts from the Internet must pass through this NAT router. The router's interface on the LAN side has an IP address, while the router's address on the Internet side has a different IP address. Suppose that one host sends a packet destined for a server on the Internet side. After the server gets the packet, it sends a response (one packet). In each of the four steps shown below (which follow each other in time), what are the packet's source and destination IP addresses and the packet's source and destination port numbers?
Write your answer in the table below.
There is no need to justify the answer.

שאלה 4 (25 נקודות)

1. (10 נקודות) השאלה מתייחסת למצב בו חמישה מחשבים נמצאים ברשת לוקלית מאחורי נתב המממש NAT. הנתב מחבר בין הרשת הלוקלית לאינטרנט. כל חבילה הנשלחת אל או מחמשת המחשבים לאינטרנט חייבת לעבור דרך הנתב עם ה- NAT. נזכיר שכתובת ה- IP של הממשק של הנתב בצד של הרשת הלוקלית שונה מכתובת ה- IP של הממשק של הנתב בצד של האינטרנט. הנח שאחד המחשבים שולח חבילה לכתובת לשרת הנמצא בצד של האינטרנט. אחרי שהשרת מקבל את החבילה הוא שולח תשובה (חבילה אחת).
בכל אחד מארבעת הצעדים הרשומים בטבלה (הרשומים בסדר בו בוצעו), מה כתובות ה- IP של המקור והיעד, ומה מספרי הפורטים של המקור והיעד? רשמי את התשובות בטבלה.
אין צורך לנמק.

Step	Source IP	Destination IP	Source Port	Destination Port
1 – from host			**2000**	
2 – from NATted router	**55.2.1.3**	**222.1.1.9**		
3 -- from server				**7000**
4 -- from NATted router		**198.3.3.3**	**500**	

Specify below the entry that has been made in the NAT table after the packet has been sent.
.

רשום בהמשך את הכניסה שנוספה בטבלת ה- NAT לאחר המשלוח.

Internet side	LAN-side

2. (15 points) Consider the network below with one router and four switches (i.e., four bridges). Suppose all the routing tables are up to date, all the switch tables are empty, and all the ARP tables are empty. Assume that
A sends a packet to B, and after the packet is received B sends a packet to A.
Then, A sends a packet to C, and after the packet is received C sends a packet to A;
Then, A sends a packet to D, and after the packet is received D sends a packet to A.
Assume that in an ARP query, **only** the sender of the query (but **not** the receiver!) updates its ARP table.

Fill in your answers in the tables below.

1. At each one of the 6 points in the picture, how many ARP packets (both queries and responses) pass through each point?
2. At each one of the 6 points in the picture, how many IP packets pass through each point?
3. Assume that the router is replaced by a switch. At each one of the 6 points in the picture, how many ARP packets (both queries and responses) pass through each point?
4. Assume that the router is replaced by a switch. At each one of the 6 points in the picture, how many IP packets pass through each point?
5. Assume that the four switches in the picture are replaced by four hubs (the router stay as is). At points (4), (5), (6) in the picture, how many ARP packets pass through each point?
6. Assume that the four switches in the picture are replaced by four hubs (the router stay as is). At points (4), (5), (6) in the picture, how many IP packets pass through each point?

There is no need to justify your answers.

2. (15 נקודות). השאלה מתייחסת לרשת בתמונה בהמשך עם נתב וארבעה מתגים (switches/bridges). הנח שכל טבלאות הניתוב מעודכנות, הטבלאות של המתגים ריקות וכל טבלאות ה- ARP ריקות.
הנחו ש- A שולח חבילה ל- B , לאחר קבלת החבילה B שולח חבילה ל- A.
לאחר מכן, A שולח חבילה ל- C , לאחר קבלת החבילה C שולח חבילה ל- A.
לאחר מכן, A שולח חבילה ל- D , לאחר קבלת החבילה D שולח חבילה ל- A.
הנח שבשאילתת ARP **רק** השולח של השאילתה (**ולא** המקבל!) מעדכן את טבלת ה- ARP שלו.
רשמו את התשובות לשאלות הבאות בטבלאות בהמשך.

1. עבור כל אחת מ- 6 הנקודות בתמונה, כמה חבילות מסוג ARP (שאילתות ותגובות) עברו דרך כל אחת מנקודות.

2. עבור כל אחת מ- 6 הנקודות בתמונה, כמה חבילות מסוג IP עברו דרך כל אחת מנקודות.

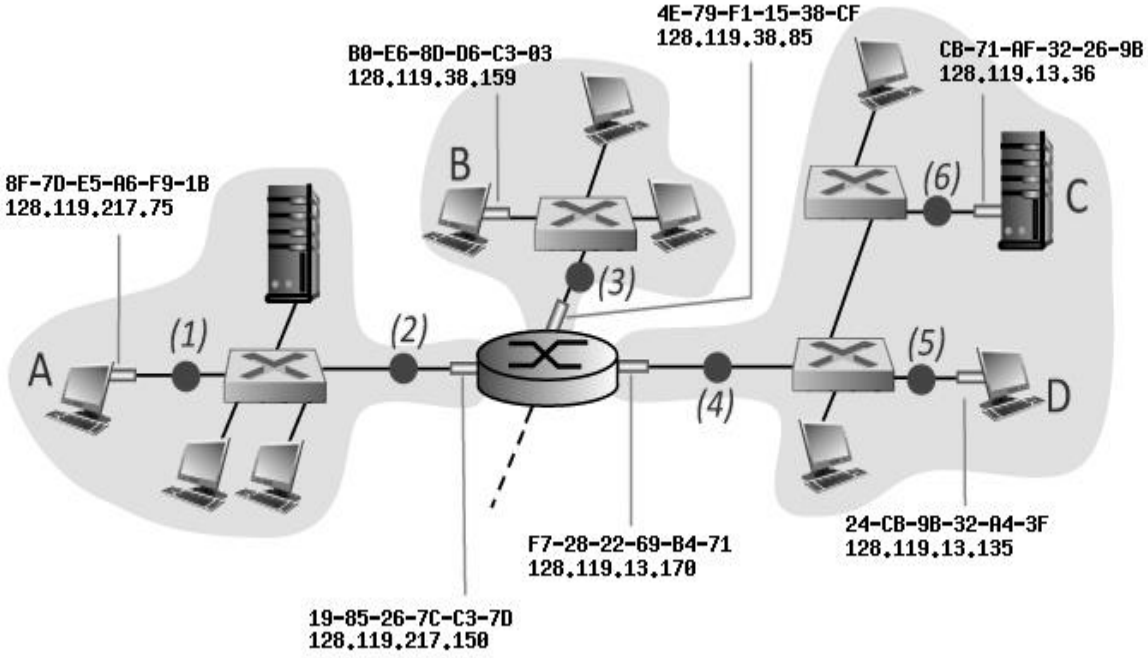
3. הניחו שהנתב הוחלף במתג. עבור כל אחת מ- 6 הנקודות בתמונה, כמה חבילות מסוג ARP (שאילתות ותגובות) עברו דרך כל אחת מנקודות.

4. הניחו שהנתב הוחלף במתג. עבור כל אחת מ- 6 הנקודות בתמונה, כמה חבילות מסוג IP עברו דרך כל אחת מנקודות.

5. הניחו שארבעת המתגים בתמונה הוחלפו ב- hubs (הנתב נשאר ללא שינוי). עבור הנקודות (4), (5), (6) בתמונה, כמה חבילות מסוג ARP (שאילתות ותגובות) עברו דרך כל אחת מנקודות.

6. הניחו שארבעת המתגים בתמונה הוחלפו ב- hubs (הנתב נשאר ללא שינוי). עבור הנקודות (4), (5), (6) בתמונה, כמה חבילות מסוג IP עברו דרך כל אחת מנקודות.

אין צורך לנמק את התשובות.


4E-79-F1-15-38-CF
128.119.38.85
B0-E6-8D-D6-C3-03
128.119.38.159
CB-71-AF-32-26-9B
128.119.13.36
8F-7D-E5-A6-F9-1B
128.119.217.75
B
(6)
C
(3)
(1)
(2)
(5)
A
(4)
D
F7-28-22-69-B4-71
128.119.13.170
24-CB-9B-32-A4-3F
128.119.13.135
19-85-26-7C-C3-7D
128.119.217.150

Answers for 1 and 2:

Network with four switches and one router		
Point	**Number of ARP packets**	**Number of IP packets**
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		

Answers for 3 and 4:

Network with five switches		
Point	**Number of ARP packets**	**Number of IP packets**
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		
(5)		
(6)		

Answers for 5 and 6:

Network with four hubs and one router		
Point	**Number of ARP packets**	**Number of IP packets**
(4)		
(5)		
(6)		

The End -- סוף